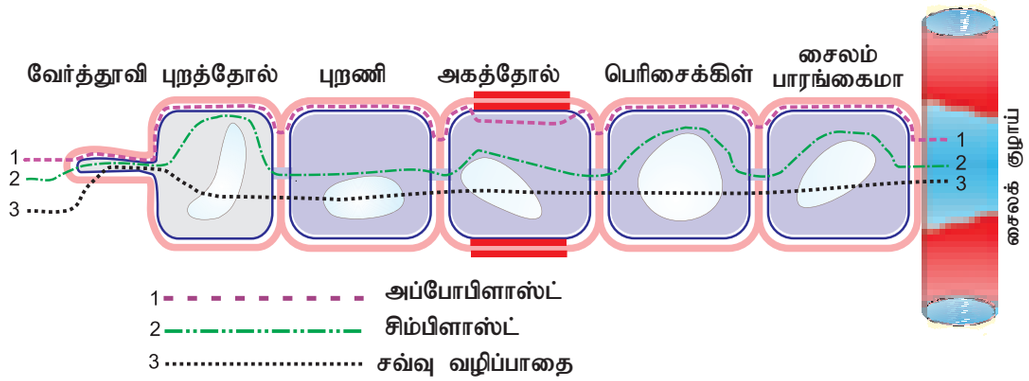


படம் 11.11: வேர் செல்களில் நீர் செல்லும் பாதை

செல்கிறது. மேலும் நீர் டோனோபிளாஸ்டுக்குள்ளும் செல்லும்.

11.4.3 நீர் உள்ளெடுப்பின் செயல்முறைகள் (Mechanism of Water Absorption)

க்ராமர் (1949) தன்னிச்சையாக இயங்கும் இரு வகையான நீர் உறிஞ்சும் செயல்முறைகளை வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவை 1) ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு மற்றும் 2) ஆற்றல்சாரா உள்ளெடுப்பு

1) ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு

இவ்வகை நீர் உள்ளெடுப்பில் விசையானது வேர்களின் மூலம் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு சவ்வூடு பரவல் முறையிலோ அல்லது சவ்வூடு பரவலற்ற முறையிலோ நடைபெறலாம்.

அ) சவ்வூடு பரவல் மூலம் ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு

அட்கின்ஸ் (1916) மற்றும் **பிரிஸ்ட்லீ** (1923) ஆகியோரால் சவ்வூடு பரவல் மூலம் ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு கொள்கை முன்மொழியப்பட்டது. இதன்படி, நீர் உறிஞ்சுதலில் முதல்கட்டமாக நில நீரானது வேர்தூவிகளின் செல்சுவரால் உள்ளீர்க்கப்பட்டு பின் சவ்வூடு பரவல் முறையில் உட் செல்கிறது. நில நீரானது ஹைப்போடானிக் நிலையிலும் செல் சாறானது ஹைப்பர்டானிக் நிலையிலும் இருப்பதால் நில நீரானது செறிவு சரிவுவாட்டம் காரணமாக வேர்தூவிக்குள் ஊடுறுவுகிறது (எண்டாஸ்மாஸிஸ்). இதனால் வேர் தூவி செல் விறைப்பழுத்த நிலையினையும் ஹைப்போடானிக் நிலையினையும் அடைவதால் நீரானது வெளிப்புற புறணி செல்களுக்கு சவ்வூடுபரவல் முறையில் செல்கிறது. இதே முறையில் நீரானது உட்புற புறணி, அகத்தோல், பெரிசைக்கிள் வழியாக சென்று இறுதியாக புரோட்டோசைலத்தினை அடைகிறது. இவ்வாறு புரோட்டோசைலத்தை நீர் அடைந்து அங்கு ஓர் அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. இதுவே **வேர் அழுத்தம்** எனப்படும். இக்கொள்கையின்படி நீரானது சிம்பிளாஸ்ட் முறையில் இடம்பெயர்கிறது.

சவ்வூடு பரவல் கொள்கைக்கான எதிர்ப்புகள்:

1. சைலத்தில் உள்ள செல் சாறின் அடர்த்தி எப்பொழுதும் அதிகமாக இருப்பதில்லை.

2. வேர் அழுத்தம் அனைத்து தாவரங்களிலும். குறிப்பாக மரங்களில் காணப்படுவதில்லை

ஆ) சவ்வூடு பரவலற்ற முறையில் ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு

பென்னட்-கிளார்க் (1936), **திமான்** (1951) மற்றும் **கிராமர்** (1959) ஆகியோர் வேர்தூவியில் உள்ள செல்சாறின் செறிவு நில நீரின் செறிவினைவிட குறைவாக இருந்தபோதும் நீர் உறுஞ்சுதல் நடைபெறுவதைக் கண்டறிந்தனர். இதற்கு சுவாசித்தல் மூலம் வெளிப்படும் ஆற்றல் (ATP) தேவைப்படுகிறது. எனவே, சுவாசித்தலுக்கும் நீர் உறிஞ்சுதலுக்கும் நேரிடையான தொடர்பு உள்ளது. சுவாசித்தலை தடைசெய்யும் பொருட்களான பொட்டாசியம் சயனைடு(KCN), குளோரோபார்ம் ஆகியவை சுவாசித்தலின் வீதத்தினையும் நீர் உறிஞ்சுதலையும் ஒரு சேர குறைப்பதன் காரணமாக இது புலனாகிறது.

2 ஆற்றல்சாரா உள்ளெடுப்பு

ஆற்றல்சாரா உள்ளெடுப்பில் வேர்கள் நேரடியாக பங்கு பெறுவதில்லை. மாறாக நீராவிப்போக்கின் செயல்பாட்டினால் வேர் நீரை உறிஞ்சுகிறது. நீராவிப்போக்கின் காரணமாக இலை செல்களில் நீர் வெளியேறுவதால் அங்கு விறைப்பழுத்தக் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. இதனால், இலை செல்களில் ஏற்படும் பரவல்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 79 06-07-2018 14:21:49